

Câu 1) Sử dụng cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin sinh viên, lớp, môn học được mô hình hóa bởi collection sinhvien. Viết các câu truy vấn sau:

1/ Cho biết những sinh viên phái nữ có ngoại ngữ là Tiếng Anh

```
> _MONGOSH
})
<
> db.sinhvien.find({
  Phai: "NỮ",
  NgoaiNgu: "Tiếng Anh"
})
<
> db.sinhvien.find({
  Phai: "NỮ",
  NgoaiNgu: "Tiếng Anh"
})
< {
  _id: ObjectId('6a8563943e03deaab7ed491d'),
  Masv: 'sv003',
  Hoten: 'Trần Thị Lan',
  Ngaysinh: 2001-10-20T00:00:00.000Z,
  Phai: 'NỮ',
  Email: [
    'minh@gmail.com'
  ],
```

2/ Liệt kê những sinh viên phái nam trên 22 tuổi

```
> db.sinhvien.find({
  Phai: "Nam",
  Tui: { $gt: 22 }
})
<
Buoi12>
```

3/ Liệt kê những sinh viên có họ tên bắt đầu bằng chữ T

```
> db.sv.find({ Hoten: /^T/ })
< {
  _id: ObjectId('6a85599f3e03deaab7ed4916'),
  Masv: 'sv002',
  Hoten: 'Trần Minh'
}
```

4/ Liệt kê những sinh viên có tên là Lan, chỉ hiển thị Mã sinh viên, Họ tên và Giới tính.

```
> db.sv.find({ Hoten: /Lan$/ }, { Masv: 1, Hoten: 1, Phai: 1, _id: 0 })
< {
  Masv: 'sv001',
  Hoten: 'Đỗ Thị Lan'
}
```

5/ Tìm những sinh viên học các ngoại ngữ thuộc tập gồm: Tiếng Pháp, Tiếng Nhật

```
> db.sinhvien.find({ Ngoaingu: { $in: ["Tiếng Pháp", "Tiếng Nhật"] } })
< {
  _id: ObjectId('6a8563943e03deaab7ed491d'),
  Masv: 'sv003',
  Hoten: 'Trần Thị Lan',
  Ngaysinh: 2001-10-20T00:00:00.000Z,
  Phai: 'NỮ',
  Email: [
    'minh@gmail.com'
  ],
  Lop: {
    Malop: '103',
    Tenlop: '09DHTH'
  },
}
```

6/ Liệt kê các sinh viên của 2 lớp có tên là 11DHTH và 12DHTH, hiển thị mã sinh

```

> db.sinhvien.find(
  { "Lop.Tenlop": { $in: ["08DHTH", "09DHTH"] } },
  { Masv: 1, Hoten: 1, _id: 0 }
)
< {
  Masv: 'sv004',
  Hoten: 'Trần Minh Nghĩa'
}
{
  Masv: 'sv003',
  Hoten: 'Trần Thị Lan'
}

```

viên và họ tên.

7/ Liệt kê những sinh viên học lớp 11DHTH có tuổi <21 hoặc >22

```

> db.sinhvien.find({
  "Lop.Tenlop": "09DHTH",
  $or: [{ Tuổi: { $lt: 21 } }, { Tuổi: { $gt: 22 } }]
})
< {
  _id: ObjectId('6a8563943e03deaab7ed491d'),
  Masv: 'sv003',
  Hoten: 'Trần Thị Lan',
  Ngaysinh: 2001-10-20T00:00:00.000Z,
  Phai: 'NỮ',
  Email: [
    'minh@gmail.com'
  ],

```

8/ Tìm những sinh viên lớp 11DHTH có ngoại ngữ Tiếng Pháp hoặc Tiếng Nhật

```
> db.sinhvien.find({
  "Lop.Tenlop": "09DHTH",
  Ngoaingu: { $in: ["Tiếng Pháp", "Tiếng Nhật"] }
})
< {
  _id: ObjectId('6a8563943e03deaab7ed491d'),
  Masv: 'sv003',
  Hoten: 'Trần Thị Lan',
  Ngaysinh: 2001-10-20T00:00:00.000Z,
  Phai: 'NỮ',
  Email: [
    'minh@gmail.com'
  ],
```

9/ Những sinh viên học môn cơ sở dữ liệu có điểm >7.5

```
> db.sinhvien.find({
  Monhoc: { $elemMatch: { Tenmh: "Cơ sở dữ liệu", Diem: { $gt: 7.5 } } }
})
< {
  _id: ObjectId('6a8563943e03deaab7ed491d'),
  Masv: 'sv003',
  Hoten: 'Trần Thị Lan',
  Ngaysinh: 2001-10-20T00:00:00.000Z,
  Phai: 'NỮ',
  Email: [
    'minh@gmail.com'
  ],
```